UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

Título do Trabalho

Trabalho Final de Curso

Licenciatura em Engenharia Informática

Projeto I

Relatório

1º Semestre

Nome do Aluno, número

Orientador: nome

Entidade Externa: <se aplicável>

Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação

Universidade Lusófona, Centro Universitário do Porto (CUP)

Setembro 2025

Direitos de cópia

(*Nome do trabalho*), Copyright de (*Nome do(s) aluno(s)*), Universidade Lusófona.

A Faculdade de Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologias (FCNET) e a Universidade Lusófona têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação/monografia através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objetivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor.

Agradecimentos

Resumo

O Resumo deverá indicar o problema em estudo, os métodos utilizados e as principais conclusões. Não deve conter declarações gerais ou introdutórias. Deverá conter frases curtas, o texto deverá ser num único parágrafo e não poderá exceder uma página. Deve evitar incluir siglas que não sejam de conhecimento comum. Deve conter, quando for o caso, os principais resultados numéricos. Siga as recomendações de formatação do relatório apresentadas no Anexo 1. O relatório deve ser organizado de forma a permitir uma fácil compreensão do trabalho realizado, supondo que o leitor tenha conhecimentos básicos da área, mas não conhece o problema em estudo. O relatório deverá fornecer ao leitor, de forma gradual, as informações necessárias para a compreensão do problema, dos métodos utilizados e dos resultados obtidos.

Palavras-chave: Devem ser aproximadamente 5 palavras-chave, separadas de ';', representando as principais áreas do trabalho, listadas em ordem decrescente de generalidade

Abstract

Resumo em inglês.

Keywords: keyword; keyword; keyword; keyword; keyword.

Índice

Agradecimentos iii
Resumo iv
Abstract v
Índice vi
Lista de Figuras viii
Lista de Tabelas ix
Lista de Siglas x
1 Introdução 1
1.1 Enquadramento 1
1.2 Motivação e Identificação do Problema 1
1.3 Objetivos 1
1.4 Estrutura do Documento 1
2 Pertinência e Viabilidade 1
2.1 Pertinência 1
2.2 Viabilidade 1
2.3 Análise Comparativa com Soluções Existentes 1
2.3.1 Soluções existentes 1
2.3.2 Análise de benchmarking 1
2.4 Proposta de inovação e mais-valias 1
2.5 Identificação de oportunidade de negócio 1
3 Especificação e Modelação 2
3.1 Análise de Requisitos 2
3.1.1 Requisitos Funcionais 2
3.1.2 Requisitos Não-Funcionais 2
3.1.3 Casos de Uso 2
3.2 Modelação 2
3.3 Protótipos de Interface 2
4 Solução Desenvolvida 3
4.1 Introdução 3
4.2 Arquitetura 3

4.3 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas 3
4.4 Ambientes de Teste e de Produção 3
4.5 Abrangência 3
4.6 Componentes 3
4.6.1 Componente 1 3
4.6.2 Componente 2 3
4.7 Interfaces 3
5 Testes e Validação 4
6 Método e Planeamento 5
7 Resultados 6
7.1 Resultados dos Testes 6
7.2 Cumprimento de requisitos 6
8 Conclusão 7
8.1 Conclusão 7
8.2 Trabalhos Futuros 7
Bibliografia 8
Anexo 1 – Recomendações para formatação de um relatório 9

Lista de Figuras

Figura 1 – Processo de carregamento de uma página HTML. 9

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Tipos de Selectores existentes. 9

Lista de Siglas

API	Interface de Programação de Aplicações
HTML	Linguagem de Marcação de Hipertexto

1 Introdução

Neste capítulo deve ser descrito o enquadramento prático e a envolvente do problema em análise por formulação detalhada do *case study* a abordar no TFC.
Deverá ser demonstrado, de forma clara, que o problema em estudo resulta de circunstância reais e a solução a desenvolver representa um passo no sentido da solução desse mesmo problema
Valorizam-se os trabalhos cujo enquadramento seja fundamentado cientificamente ou suportado por terceiros. No presente contexto, entenda-se 'terceiros' como elementos externos ao desenvolvimento da solução, podendo incluir, sem se limitar, possíveis utilizadores da solução a desenvolver, eventuais clientes duma versão comercial da solução.

1.1 Enquadramento

Serve para situar o tema no contexto mais amplo, mostrando sua relevância na área de estudo. Apresentação de cada um dos conceitos (o que é) em torno dos quais o trabalho versa, incluindo referências bibliográficas relevantes.

1.2 Motivação e Identificação do Problema

Explicar as motivações que levam a propor o presente trabalho, evidenciando por que o tema é importante ou interessante, podendo incluir motivações pessoais ou sociais para a pesquisa. Definir o problema que que se pretende resolver ou explorar.

1.3 Objetivos

Apresentar os principais objetivos, tanto os gerais quanto os específicos, que guiam o trabalho.

1.4 Estrutura do Documento

Apresenta uma visão geral da organização do documento, listando o que se fala em cada capítulo. No presente relatório está organizado da seguinte forma:

- Na Secção 2 é discutida a pertinência e viabilidade do trabalho proposto.
- Na Secção 3 é apresentada a especificação e modelação do problema.
- ...
- No Anexo ...

O quadro abaixo é indicativo de entregáveis (*deliverables*/relatórios) para cada momento de avaliação, assumindo abordagem sequencial do desenvolvimento do trabalho de final de curso (TFC), incorporando as unidades curriculares de **Projeto I** (1º semestre) e **Projeto II** (2º semestre). Podendo ser adotadas outras abordagens metodológicas (e.g.: metodologias ágeis), serão aceites outras organizações de entregas no âmbito do desenvolvimento das UCs Projeto I e Projeto II. Deve-se, no entanto, observar duas condições: (i) as entregas deverão manter os conteúdos indicados no quadro, por forma a permitir ao júri (professores) avaliar a pertinência do tema e a taxa de esforço esperada; (ii) a organização de conteúdos em cada entrega deve ter atenção aos critérios de avaliação de modo a garantir a uniformidade da avaliação das UCs.

Quadro de conteúdos – desenvolvimento (Projeto I e Projeto II)

Avaliação	**Tipo**	**1. Introdução**	**2. Pertinência e Viabilidade**	**3.Especificação e Modelação**	**4. Solução (arquitetura) desenvolvida**[1]	**5. Testes e validação**	**6.Método e planeamento**	**7.Resultados**	**8.Conclusão**
Entrega Intercalar **Projeto I (Nov 2025)**	Qualitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	N/A	Incluir	Opcional	Opcional
Entrega relatório final Projeto I (Jan 2026)	Quantitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	N/A	Incluir	Opcional	Incluir (no âmbito de Projeto I)
Entrega Intercalar **Projeto II (Abril 2026)**	Qualitativa	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Incluir	Opcional	Opcional
Entrega relatório final[2] **Projeto II (Maio 2026)**	Quantitativa	Final	Final	Final	Final	Final	Final[3]	Final	Final

[1] Sempre que aplicável, inclui código funcional, a disponibilizar em repositório *Git*

[2] O relatório final deverá incluir todos os conteúdos desenvolvidos ao longo do TFC (Projeto I e Projeto II)

[3] Para a entrega final sugere-se a inclusão, em anexo, de todo os planos de trabalho anteriores com apreciação de progresso e avaliação das dificuldades encontradas na elaboração e cumprimento do planeamento

2 Pertinência e Viabilidade

2.1 Pertinência

Demonstrar que o trabalho em desenvolvimento tem impacto positivo e contribui para a resolução do problema identificado no capítulo anterior. Incluir validação por terceiros, como avaliações ou opiniões de especialistas, e descrever o impacto positivo esperado do projeto na resolução do problema. Criar um inquérito de pertinência e viabilidade da solução proposta (a incluir como anexo), permitindo validar as principais ideias por detrás das motivações, do problema identificado e da solução proposta, apresentando nesta secção os principais resultados sob a forma de gráficos, acompanhados de uma discussão.

2.2 Viabilidade

Viabilidade é a medida em que uma solução pode ser implementada e sustentada com sucesso. A viabilidade deverá ser avaliada por critérios econométricos, demonstrando-se que a solução proposta terá características para poder ser continuada após conclusão do TFC, não se esgotando enquanto projeto académico.

2.3 Análise Comparativa com soluções existentes

2.3.1 Soluções existentes

Este capítulo destina-se à apresentação de análise comparativa da solução proposta face a alterativas e potenciais concorrentes existentes em mercado. Devem ser identificadas soluções existentes em mercado semelhantes ou associadas à solução proposta. Deve ser descrita sumariamente cada solução num parágrafo, incluindo uma referência bibliográfica e se fizer sentido, uma imagem.

2.3.2 Análise de benchmarking

Análise comparativa da solução proposta com as soluções existentes. Esta deve ser suportada por uma tabela que resuma as características das soluções existentes e proposta, organizando as soluções em colunas e os aspetos-chave em linhas, aferindo com “x” se a solução tem cada uma das características indicadas.

2.4 Proposta de inovação e mais-valias

Identificar o que torna a solução inovadora e os principais elementos que diferencia das abordagens existentes. Referir as vantagens e benefícios que a proposta traz (melhoria eficiência, acessibilidade, impacto social, sustentabilidade).

2.5 Identificação de oportunidade de negócio

Com vista a fomentar o empreendedorismo tecnológico, se for pertinente, sugere-se que se realize uma proposta de negócio para exploração comercial do projeto desenvolvido ou sucedâneos.

3 Especificação e Modelação

3.1 Análise de requisitos

Identificar detalhadamente características da solução a produzir sobre a forma de requisitos, modelos e outros elementos que permitam perceber a estrutura e características da solução a desenvolver. Incluir nesta secção conteúdos desenvolvidos nas UCs de Análise de Sistemas e Engenharia de Software (*requirements, specs, features, user stories, technical user-stories, etc.*). Este levantamento não deve ser restringido ao âmbito do TFC nem aos requisitos efetivamente implementados durante o seu desenvolvimento. No relatório final deve manter-se a enumeração original (Projeto I), com inclusão de requisitos funcionais não implementados e cenários de continuidade do projeto em âmbito académico ou empresarial.
No relatório final dever-se-á manter a analise comparativa e avaliação de concretização das propostas realizadas na avaliação anterior (Projeto I). Neste sentido, o relatório deverá apresentar lista de requisitos propostos, indicando cumprimento, parcial ou integral, ou não implementação de cada um. Sempre que aplicável, também deverão ser indicados, justificadamente, requisitos modificados, retirados ou acrescentados. Se aplicável e em trabalhos realizados em parcerias com terceiros, dever-se-á indicar em particular alterações que resultem de orientações específicas dos parceiros

3.1.1 Requisitos funcionais

3.1.2 Requisitos não-funcionais

3.1.3 Casos de Uso

3.2 Modelação

Apresentar diagrama de entidade-relação (obrigatório) com todas as tabelas da aplicação, com o máximo nível de detalhe que conseguirem. As tabelas devem ter já todas as colunas e respetivos tipos, as *primary keys* e *foreign keys*. Caso existam relações de muitos para muitos, deve também ser mostrada a tabela associativa. Apresentar outros tipos de modelação pertinentes para as tecnologias que sejam utilizadas no desenvolvimento do TFC (Projeto I e Projeto II): Modelo de Classes (UML); Diagramas de Atividade, etc.

3.3 Protótipos de Interface

Apresentar mapa aplicacional, que reflete os ecrãs da aplicação e a forma como se navega entre eles. Apresentar, de forma esquemática, os resultados esperados, o formato podendo ser diferente de acordo com a tipologia do TFC. Poderão incluir *mockups, storyboards*. Se desenvolvido, apresentar protótipo interativo. Apresentar representações mais relevantes para o projeto, deixando as restantes para um anexo.

4 Solução Desenvolvida

4.1 Introdução

Nesta secção deve incluir uma descrição funcional da solução desenvolvida. Deverá ter detalhe suficiente para que se consiga perceber já nesta fase como é que se compara com as soluções alternativas apresentadas no benchmarking.

No documento final (Projeto II), deverá incluir uma lista com

- link para vídeo demonstrativo de funcionamento da solução desenvolvida,
- link para repositório Git
- link para solução funcional. Incluir credenciais de acesso e outras indicações úteis para utilização da solução disponibilizada.

Incluir um segundo parágrafo que apresenta as várias secções do capítulo.

4.2 Arquitetura

Apresentação da arquitetura da solução desenvolvida, com um desenho da arquitetura e seus componentes, que devem ser sumariamente apresentados. Fundamentar as opções arquiteturais na construção da solução.

4.3 Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

Descrição das várias tecnologias usadas e ilustração, numa segunda imagem da arquitetura, dos perímetros tecnológicos. Fundamentar as opções tecnológicas para a construção da solução. Listar as ferramentas usadas, com descrição sucinta e justificação do uso, que deverá ser concordante com requisitos definidos anteriormente

4.4 Ambientes de Teste e de Produção

Descrever o ambiente produtivo da solução. Sempre que aplicável, indicar recursos necessários à exploração produtiva da solução: computacionais, de armazenamento e de rede (e.g. 500MB, 2GHz, 100 Mbps). Estes recursos poderão incluir serviços (e.g.: serviços Cloud; web services de terceiros) ou outros artefactos físicos (e.g.: drones; robôs)

4.5 Abrangência

Indicar unidades curriculares e as áreas científicas do curso aplicadas na solução proposta, descrevendo sumariamente que aspectos aprendidos serão utilizados e como.

4.6 Componentes

Detalhe de cada um dos componentes, realçando aspetos técnicos de sua implementação

4.6.1 Componente 1

4.6.2 Componente 2

4.7 Interfaces

Mapa aplicacional composto por *screenshots* dos ecrãs mais representativos da aplicação, com uma descrição do que fazem, como é que foram implementados e que decisões foram tomadas na sua implementação.

5 Testes e Validação

Plano de testes para validação prática e operacional da solução construída. Mais do que demonstrar o funcionamento da solução, é importante que os testes demonstrem que ela cumpre os objetivos que se propôs, nomeadamente o de contribuir para a solução de um problema real, demonstrando aplicabilidade, pertinência e relevância.

Os testes a realizar devem incidir sobre qualidade da solução desenvolvida, validação de funcionamento e de operação em contexto produtivo, podendo-se acrescentar outros formatos que se considerem relevantes para a natureza do trabalho.

Nesta secção, deve-se incluir abordagem e justificação para os testes, sempre que possível recorrendo a modelos formais de análise de riscos e de impacto[4]. Em anexo, deve apresentar guião detalhado de testes, com descrição de cenários e resultados.

Sempre que possível, os testes de validação operacional devem incluir verificação dos recursos indicados (computacionais, armazenamento e rede, assim como serviços *cloud* ou *web services* de terceiros ou artefactos físicos).

Tal como acontece com o formato da solução proposta, também o plano de testes e validação deverá ser coerente com a natureza do trabalho e alinhado com os requisitos definidos.

Valorizam-se trabalhos com plano de testes e validação a decorrerem em ambientes reais e com forte participação terceiros[5].

[4] e.g.: *Fault Tree Analysis*, Diagrama causa-efeito; *Ishikawa*

[5] No caso de validações por terceiros, a demonstração poderá ser realizada por questionários de satisfação, entrevistas ou testemunhos individuais. Nestes casos, o anexo de testes deve incluir inquéritos a aplicar, guiões de entrevistas ou descrição de outros processos de obtenção de avaliação de utilizadores ou outros *stakeholders*

6 Método e Planeamento

Descrição do método de trabalho seguido no desenvolvimento do projeto. Ao elaborar este capítulo os alunos devem ter como referência o calendário proposto nos relatórios.

Deve ser incluído um plano de trabalho e cronograma (*gantt-chart*) orientado à gestão de projeto. No último relatório, aconselha-se que o calendário seja construindo tendo como orientação uma hipotética disponibilização publica da solução construída, focando na realização de testes, qualidade e aceitação, e eventual implementação.

Aconselha-se uma análise critica sobre o cumprimento do calendário e indicações do progresso do trabalho, onde se refira tarefas realizadas, dificuldades mais marcantes e alterações que tenham sido introduzidas ao plano e objetivos iniciais.

7 Resultados

7.1 Resultados dos testes

Descrição detalhada de resultados, *outputs* e *outcomes*. Deve ser incluído um anexo com os *test cases* e respetivos resultados. Valorizam-se trabalhos onde a avaliação de critérios de cumprimento de requisitos e *test cases* seja efetuada por terceiros[6], devendo os resultados de inquéritos, entrevistas e testemunhos serem incluídos em anexo

7.2 Cumprimento de requisitos

Apresentar uma tabela com todos os requisitos indicados no capítulo 3 e uma indicação para cada um: realizado, realizado parcialmente, não realizado, abandonado. Nestes 3 últimos casos, apresentar uma justificação.

[6] Os testes de aceitação por terceiros podem ser realizados, entre outras hipóteses, por meio de inquéritos de satisfação a potenciais utilizadores reais, realização de *test cases* previamente determinados, utilização efectiva da solução em contexto real, etc.

8 Conclusão

8.1 Conclusão

Esta secção deverá ter os principais resultados do trabalho. Deve começar formulando o problema abordados no trabalho, após o as principais ideias e conclusões de cada um dos capítulos devem ser apresentadas.

8.2 Trabalhos futuros

Nesta secção deverão ser indicadas possíveis direções para trabalhos futuros.

Bibliografia

Exemplifica-se a seguir o formato de vários tipos de referências bibliográficas (livro, relatório, website, etc). Deve estar ordenado alfabeticamente pela referência. As referências devem conter 4 carateres e 2 dígitos: os primeiros carateres dos nomes dos autores; e os dígitos do ano de publicação.

[TaWe20] A. Tanenbaum e D. Wetherall, *Computer Networks*, 6ª Edição, Prentice Hall, USA, 2020. (livro)

[ToBe24] S. Tomic e M. Beko, A min-max optimization-based approach for secure localization in wireless networks, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 73, No. 4, mar. 2024 (artigo revista)

[CiAl24] B.P. Cipriano e P. Alves, *Seven Years Later: Lessons Learned in Automated Assessment*, 5th International Computer Programming Education Conference, ICPEC 2024, Lisboa, Portugal, jun. 2024 (https://drops.dagstuhl.de/entities/document/10.4230/OASIcs.ICPEC.2024.3). (artigo conferência)

[SaSi23] G. Santos e B. Silva, *Aplicação móvel para rotas de bicicletas*, Trabalho Final de Curso, DEISI, Universidade Lusófona, Lisboa, Portugal, 2023. (relatório)

[ULHT21] Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, www.ulusofona.pt, Out. 2021. (website)

[DEISI21] DEISI, *Regulamento de Trabalho Final de Curso*, Set. 2024.

Anexo 1 – Recomendações para formatação dos relatórios

Antes de entregar o relatório, exercite a sua capacidade de autocrítica lendo-o e verificando se está adequadamente redigido.

Na Tabela 1 exemplifica-se uma tabela e a forma como esta deve ser referenciada. Como poderá ver, se passar com o rato por cima da palavra "Tabela 1", neste parágrafo, aparece o hiperlink. Tal é possível se for incluída uma referência da forma que se explica a seguir. As tabelas devem ser apresentadas sempre depois de referenciadas. A legenda da tabela deve ser inserida através da opção do menu *References\Insert caption* (no menu em cima do MS Word), sempre no topo da tabela. A referência a uma tabela insere-se através do comando *References\cross-reference*, sendo a sua numeração automática.

Tabela 1 – Tipos de selectores existentes.

Tipo	h1, p
Universal	*
Classe	.class1
ID	#element
Atributo	[target=_blank]
Pseudo-classe	div:hover
Pseudo-elemento	p::first-letter

O processo de carregamento de uma página HTML está representado na Figura 1 para exemplificar como se deve inserir uma legenda a uma figura assim como uma referência a esta mesma. Para inserir uma Figura, seleccione *References\Insert Caption* e indique que quer inserir uma Figura. A figura deve sempre aparecer depois de ser referida no texto. Para inserir uma referência a uma figura, utilizar *References\Cross-reference*. O índice e listas de tabelas e figuras (mas páginas iii a v) actualizam-se automaticamente se inseridas desta forma. Para actualizar basta selecionar todo o texto e premir F9.

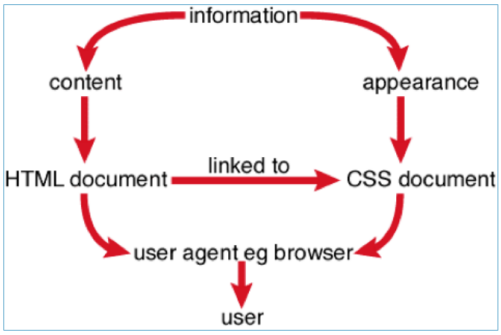

Figura 1 – Processo de carregamento de uma página HTML.

Explica-se de seguida a inserção de referências bibliográficas. Qualquer texto ou ideia que venha de uma referencia bibliográfica deve ser indicada com uma referência. Por exemplo, podemos referir que este trabalho se enquadra dentro do regulamento do Trabalho Final de Curso [DEISI21]. O hyperlink aponta para a referencia bibliográfica inserida relativa ao regulamento de TFC. Para sua criação deve:

1. escrever o texto que pretende na bibliografia
2. usar uma numeração adequada [], de forma a que respeite a ordem de aparecimento da referencia no texto.
3. selecionar a referencia inserida com o rato (por exemplo [2]) e escolher em Insert\Bookmark, criando um nome associado à referencia.

Depois, no texto onde pretender pode inserir a referencia através de Insert\Cross-reference.